

G. 움직임(자세) 기반 UX 분석 및 UI 디자인 — 기획안

- 두 후보 컨셉을 10단계 구조로 나란히 전개하였다. 최종 1개로 확정하기 전 비교 검토를 위한 기획안이다.
- G-1. 발표 습관 코칭: 취업준비생 및 조별과제 발표자를 대상으로 손 떨림, 시선 회피 등 무의식적 습관을 교정하는 서비스
 - G-2. 악기 연습 자세 코칭: 독학 피아노 초보자를 대상으로 손목 및 손가락 자세를 교정하는 서비스

G-1. 발표 습관 코칭

1. UX 문제 정의

문제 상황

발표자는 내용(스크립트, PPT)을 반복적으로 연습하나, 손 떨림, 시선 회피, 상체 흔들림과 같은 무의식적 습관은 스스로 인지하기 어렵다. 녹화 영상을 재확인하더라도 판단 기준이 부재하여 개선으로 이어지지 못하는 경우가 많다.

Target User

조별과제 발표자, 취업준비생 면접 준비자, 발표 수업을 앞둔 대학생. 평가의 대상이 아니라 스스로 연습하는 주체로서의 사용자를 상정한다.

사용 환경 Context

- 책상 또는 독서실 등 웹캠 사용 환경
- 발표 리허설 상황(스크립트 유무 무관)
- 1회성이 아닌 여러 날에 걸친 반복 연습 상황

UX Problem Statement

발표 연습자는 자신의 습관성 제스처를 스스로 인지하기 어렵다. 이에 웹캠 기반 AI가 손 떨림, 시선 회피 등의 패턴을 감지하고 회차별 개선 추이를 제시하는 UX가 필요하다.

2. 사용자 및 사례 조사

기존 제품 사례

AI 면접 솔루션(뷰인터 등)은 표정, 음성, 언어, 시선 패턴을 분석하여 직무 적합도와 커뮤니케이션 능력을 평가하는 서비스이다. 다만 그 목적이 기업의 채용 판단에 있어, 사용자 본인의 습관 개선을 지원하는 구조는 아니다. 한편 발표 연습 앱류는 녹화 품질, 전후면 카메라, 타이머 등의 기능 위주로 구성되어 있으며 AI 분석 기능은 부재하다.

차별점

채용 평가용 AI와 단순 녹화 도구 사이에, 연습자 본인을 위한 습관 코치의 영역이 비어 있는 것으로 확인된다. 특히 1회성 점수 제공이 아니라 여러 회차의 연습 기록을 비교하는(예: 1주차 대비 손 떨림 빈도 감소) 서비스는 확인되지 않는다.

참고 문헌고찰

Mediapipe 기반 실시간 포즈 및 제스처 인식 연구는 저비용 웹캠만으로 실시간 신체 동작 분석이 가능함을 검증한 바 있으며, 본 프로젝트의 기술적 타당성을 뒷받침하는 근거로 활용할 수 있다.

3. 신호(제스처) 선정 및 근거 도출

신호	감지 방식	선정 근거
손 떨림, 반복 동작	손 랜드마크의 미세 진폭 및 주기성	긴장 상태에서 나타나는 대표적인 무의식적 습관
시선 회피 빈도	정면 대비 시선 이탈 각도 및 반복 횟수	기존 AI 면접 솔루션에서도 핵심 지표로 검증된 신호
상체 흔들림	어깨 및 몸통의 좌우 무게중심 이동	하반신은 웹캠 프레임 밖에 위치하므로 상체 흔들림으로 대체 감지
정지 자세 유지 시간	특정 자세의 고정 지속 시간	과도한 경직 또한 습관 문제로 함께 포착할 필요가 있음

경계가 모호한 사례

시선 이탈이 긴장에 의한 것인지, 스크립트 확인을 위한 것인지 구분이 모호한 경우가 존재한다. 이에 일정 각도 이상, 반복적 패턴일 경우에만 유효 신호로 산정하는 방식으로 보완한다.

Input Mapping Table 예시

인풋(신호)	판단 기준	아웃풋(피드백)
시선 이탈	정면 대비 15도 이상, 2초 이상 지속, 세션 내 반복 발생	시선 회피 감지 카운트 1회 증가
손 떨림	손목 랜드마크 진폭이 임계값을 초과하고 0.5초 이상 지속	손 떨림 감지 카운트 1회 증가

4. UX 시나리오 설계

사용자가 웹캠 앞에서 발표 연습을 시작한다 (스크립트 유무 무관)

↓

발표 진행 중 실시간으로 네 가지 신호를 트래킹한다

↓

발표 종료 시 해당 회차 리포트를 생성한다 (신호별 발생 횟수 및 타임스탬프)

↓

직전 회차와의 비교 그래프를 제시한다 (예: 손 떨림 발생 횟수 3회에서 1회로 감소)

↓

다음 연습을 유도한다 (예: 시선 이탈이 빈번했던 구간의 재연습 제안)

User Flow 요약

웹캠 시작 → 연습 진행(실시간 감지, UI 개입 최소화) → 종료 → 리포트 확인 → 다음 회차 예약

E 트랙이 1회성 질의응답 구조였던 것과 달리, G-1은 회차 간 비교가 핵심 기능이므로 State Diagram보다 리포트 UI와 추이 그래프가 중심 인터랙션이 된다.

5. 데이터 수집 및 라벨링

Class 정의

정상 자세, 시선 회피, 손 떨림, 상체 흔들림, 정지 경직의 5개 클래스로 정의한다.

데이터 수집 방법

본인이 직접 발표하는 모습을 촬영하되, 각 클래스에 해당하는 상황을 의도적으로 재연하여 촬영한다. E 트랙에서 혼잡도 데이터가 부족했을 때 합성 데이터를 추가했던 방식과 동일하게, 클래스당 최소 20~30개의 클립을 확보한다.

Labeling

클립 단위로 5개 클래스 중 하나를 라벨링하여 CSV 또는 엑셀 표로 정리한다(파일명_클래스 형식).

6. AI 모델 학습 및 검증

Teachable Machine(이미지 또는 포즈 모델) 혹은 Mediapipe 랜드마크와 임계값 규칙을 조합하여 구현한다. 클래스별 테스트 클립 15~20개를 통해 정확도를 확인하며, 이는 E 트랙의 15문장 검증 방식과 동일한 틀을 따른다. 시선 이탈과 정상 자세가 혼동되는 경계 구간이 존재할 것으로 예상되며, 이 경우 임계값 각도 및 지속 시간을 재조정한다.

7. AI 피드백 전략 설계

AI 판단 상태	UI 반응
정상 발표 진행 중	모니터링만 수행, UI 개입 없음
신호 1회 감지	로그에만 기록, 알림 없이 누적
신호 반복 감지	세션 종료 후 리포트에 해당 구간 표시
세션 종료	회차 비교 그래프 및 개선 코멘트 제시

State Diagram

대기 → 연습 진행(모니터링) → 세션 종료 → 리포트 생성 → 회차 비교 제시

8. UI/인터페이스 디자인

디자인 톤은 E 트랙과 동일하게 다크 배경(#17171C)과 민트 포인트 컬러(#3FA57A)로 통일한다. 화면 구성은 대기 화면, 연습 진행 화면(웹캠 미리보기), 리포트 화면, 회차 비교 그래프 화면으로 이루어진다. 주요 컴포넌트는 신호별 아이콘 배치, 발생 구간을 표시하는 타임라인 바, 회차 비교 라인 그래프이다.

9. AI-UI 연동 구현

E 트랙과 동일하게 Figma에서 Framer로의 연동보다 Claude Code 기반 HTML 프로토타입이 안정적인 것으로 예상된다. 실시간 인식 대신 하드코딩된 샘플 리포트 데이터로 클릭 가능한 데모를 우선 구현하고, 이후 여유가 있을 경우 Mediapipe 실 연동을 진행한다.

10. 사용성 평가 및 개선

본인이 직접 발표 연습을 진행하며 리포트가 실제 습관과 일치하는지 자체 테스트를 수행한다. 예상되는 이슈로는 시선 이탈의 오탐(스크립트 확인 동작과의 혼동), 조명 조건에 따른 손 랜드마크 인식을 저하가 있다. 개선 방향으로는 임계값 조정과 더불어, 두 가지 이상의 신호가 동시에 임계값을 초과할 경우에만 유효 신호로 판정하는 다중 조합 방식을 통해 오탐을 방어한다.

G-2. 악기 연습 자세 코칭 (피아노)

1. UX 문제 정의

문제 상황

학원에 다니지 않고 유튜브나 앱으로 독학하는 사용자는 손목 꺾임, 손가락을 평평하게 누르는 자세 등 잘못된 습관을 스스로 알아차리기 어렵다. 이러한 자세가 습관화될 경우 손목 통증 등 부상으로 이어질 수 있다.

Target User

학원에 다니지 않고 독학으로 피아노를 학습하는 성인 초보자

사용 환경 Context

- 자택의 키보드 또는 디지털 피아노 앞
- 건반과 손이 함께 보이는 각도로 웹캠을 배치
- 연습 세션 단위(한 곡 또는 스케일 연습)로 진행

UX Problem Statement

독학 초보자는 연주 중 자신의 손목 및 손가락 자세가 올바른지 판단할 기준이 없다. 이에 웹캠 기반 AI가 정립된 자세 기준(교본 기준)과 비교하여 실시간으로 피드백을 제공하는 UX가 필요하다.

2. 사용자 및 사례 조사

기존 제품 사례

Skoove, flowkey 등 온라인 피아노 학습 앱은 음정과 박자의 정확도는 채점하나, 손목 및 손가락 자세를 카메라로 분석하는 기능은 제공하지 않는다. 자세 관련 내용은 텍스트 가이드 형태로만 제공되고 있다.

차별점

팔뚝이 손목보다 약간 위 각도에 위치해야 한다는 등 이미 정립된 교본 기준이 존재함에도, 이를 카메라로 실시간 확인해주는 서비스는 확인되지 않는다. 이는 명확한 공백 지점으로 판단된다.

참고 문헌고찰

웹캠 기반 Mediapipe 실시간 포즈 및 제스처 인식 연구는 손 랜드마크 추적 기술의 타당성을 뒷받침하는 근거로 동일하게 활용할 수 있다.

3. 신호(자세) 선정 및 근거 도출

신호	감지 방식	선정 근거
손목 각도	손목-팔뚝 랜드마크 각도	교본 기준: 팔뚝이 손목보다 약간 위 각도를 유지해야 함
손가락 굴곡	손가락 관절 각도(평평함 여부)	평평하게 누를 경우 장기적으로 유연성이 저하되고 터치 조절이 어려워짐
손목 경직 지속시간	특정 각도의 고정 지속 시간	뻣뻣한 손목 상태가 지속될 경우 통증으로 이어질 수 있음

경계가 모호한 사례

빠른 스케일 연주 시 손목이 자연스럽게 약간 틀어지는 것은 정상적인 주법이나, 이를 잘못된 자세로 오판할 위험이 있다. 이에 느린 연습 구간과 빠른 패시지 구간에 따라 임계값을 차등 적용하는 보완이 필요하다.

Input Mapping Table 예시

인풋(신호)	판단 기준	아웃풋(피드백)
손목 각도	기준 각도 대비 ±15도 초과, 1초 이상 지속	손목 자세 주의 카운트 1회 증가
손가락 평평함	관절 굴곡 각도가 임계값에 미달	터치 자세 주의 카운트 1회 증가

4. UX 시나리오 설계

사용자가 건반과 손이 보이는 각도로 웹캠을 설치한다

↓

연습 시작 시 손목 및 손가락 신호를 실시간으로 트래킹한다

↓

연습 종료 시 세션 리포트를 생성한다 (신호별 발생 횟수 및 발생 구간)

↓

직전 세션과 비교한다 (예: 손목 꺾임 발생 횟수 12회에서 7회로 감소)

↓

다음 연습을 유도한다 (예: 손목 자세 주의가 빈번했던 마디 구간의 재연습 제안)

G-1과 마찬가지로 세션 간 비교가 핵심 인터랙션이다.

5. 데이터 수집 및 라벨링

Class 정의

정상 자세, 손목 꺾임, 손가락 평평함, 손목 경직의 4개 클래스로 정의한다.

데이터 수집 방법

본인이 실제 건반 앞에서 각 클래스에 해당하는 상황을 의도적으로 재연하여 촬영한다. 카메라 각도 설정이 관건이며, 노트북 웹캠의 각도 문제로 인해 손목 컨셉을 접었던 기존 G 트랙의 경험이 동일하게 발생할 수 있으므로, 별도 각도로 웹캠을 거치해야 함을 기획안에 명시한다.

Labeling

클립 단위로 4개 클래스를 라벨링한다.

6. AI 모델 학습 및 검증

Mediapipe Hands 랜드마크와 임계값 규칙, 혹은 Teachable Machine 포즈 모델을 활용한다. 클래스별 테스트 클립 15개 내외로 정확도를 확인한다. 손이 건반에 가려지는 구간에서 인식률이 저하될 것으로 예상되며, 이는 카메라 각도 및 조명 재조정이 필요한 지점으로 기록한다.

7. AI 피드백 전략 설계

AI 판단 상태	UI 반응
정상 연주 진행 중	모니터링만 수행
신호 감지	로그에만 기록, 알림 없음
신호 반복 감지	세션 종료 후 리포트에 해당 마디 구간 표시
세션 종료	세션 비교 그래프 및 코멘트 제시

8. UI/인터페이스 디자인

디자인 톤은 E 트랙과 동일하게 다크 및 민트 컬러로 통일한다. 화면 구성은 대기 화면, 연습 진행 화면(웹캠 미리보기 및 악보 마디 표시), 세션 리포트 화면, 세션 비교 그래프 화면으로 이루어진다.

9. AI-UI 연동 구현

Claude Code 기반 HTML 프로토타입으로 구현하며, 하드코딩된 샘플 리포트를 활용하여 클릭 가능한 데모를 우선 구현한다.

10. 사용성 평가 및 개선

본인이 실제 건반 앞에서 세션을 진행하며 리포트의 정확도를 자체 검증한다. 예상되는 이슈로는 카메라 각도 문제로 인한 손 인식 불안정성과 빠른 패시지 구간에서의 오탐이 있다. 개선 방향으로는 카메라 거치대 각도에 대한 가이드 제공과, 연습 속도 구간별 임계값 분리를 제시한다.

비교 요약

항목	G-1. 발표 습관 코칭	G-2. 악기 자세 코칭
차별점 강도	중간(포지셔닝 정교화 필요)	높음(기준서 존재)
판단 로직 명확성	높음	가장 높음
데이터 수집 난이도	낮음(웹캠과 본인만으로 가능)	중간(악기 필요, 카메라 각도 이슈 존재)
데모 구현 난이도	낮음	중간